PROFLY: SISTEMA WEB DE ALOCAÇÃO DE PROFESSORES E COMPETÊNCIAS PARA O CURSO DE DIREITO DA UNIFACISA

Miguel O. K. Menezes[1], Mateus A. Regis[2], Gabriel Azevedo[3], Carlos Adrians[4], Leonardo Araujo[5]
Mateus Batista[6]

RESUMO
A alocação de professores exige o cruzamento de competências, disciplinas e disponibilidades e, quando feita de forma manual, favorece incompatibilidades e retrabalho. Este trabalho é um relato de experiência sobre o desenvolvimento do ProFly, sistema web de alocação de professores e competências, realizado no Desafio UNIFACISA para o curso de Direito do Centro Universitário UNIFACISA. Adotou-se abordagem qualitativa, conduzida segundo as etapas da engenharia de software: levantamento de requisitos por meio de formulário respondido por docente do curso, definição de requisitos funcionais e não funcionais, e definição de atores e permissões, com desenvolvimento em JavaScript, TypeScript e MongoDB. Como resultados parciais, constatou-se que a coordenação escolhe livremente os professores, considerando área de atuação, disponibilidade e carga horária, e que o sistema deve apresentar uma lista de professores possíveis, mantendo a decisão final com a coordenação. Foram definidos 14 requisitos, sendo 8 funcionais e 6 não funcionais, além de um banco de dados consultável para o histórico de alocações. O levantamento orientou a modelagem e o desenvolvimento do sistema.

Palavras-chave: Alocação. Docentes. Competências. Sistema web. Extensão.

Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra – Ciência da Computação (1.03.00.00-7).

1 INTRODUÇÃO

A alocação de professores é uma atividade essencial para o funcionamento de uma instituição de ensino, pois exige a análise simultânea de competências profissionais, áreas de conhecimento, disciplinas e disponibilidade de horários. Quando esse processo é realizado de forma predominantemente manual ou com informações descentralizadas, tornam-se mais frequentes a demora na tomada de decisões, a dificuldade de organização dos dados e as incompatibilidades entre a competência do docente e a disciplina para a qual ele é designado (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Este trabalho relata o desenvolvimento do ProFly, um Sistema de Alocação de Professores e Competências, realizado no âmbito do Desafio UNIFACISA, na modalidade projeto de extensão, na área de Tecnologia. A instituição demandante é o curso de Direito do Centro Universitário UNIFACISA, localizado em Campina Grande (PB), cuja coordenação escolhe os professores de cada disciplina de forma livre, com base na disponibilidade e na área de atuação do docente. A demanda surgiu da necessidade de centralizar essas informações e de tornar o processo de distribuição mais estruturado.

---

[1]Graduando em Sistemas de Informação, UNIFACISA. E-mail: [preencher].
[2][Titulação, curso, unidade e e-mail]
[3][Titulação, curso, unidade e e-mail]
[4][Titulação, curso, unidade e e-mail]
[5][Titulação, curso, unidade e e-mail]
[6][Titulação (Es, Me, Dr ou pós-doc), curso, unidade, núcleo e e-mail institucional]

O objetivo geral do projeto foi desenvolver um sistema web que auxilie a gestão acadêmica do curso de Direito na alocação de professores, com base em suas competências e disponibilidades. Os objetivos específicos foram: implementar autenticação e controle de acesso por login; permitir o cadastro e o gerenciamento de professores, disciplinas, competências e áreas de atuação; registrar a disponibilidade dos docentes por períodos e horários; desenvolver um mecanismo de recomendação de alocação baseado na relação entre competências e necessidades das disciplinas; facilitar a visualização das alocações possíveis; reduzir o trabalho manual e as incompatibilidades na distribuição; e oferecer informações organizadas para apoiar a tomada de decisões.

2 METODOLOGIA

O trabalho é um relato de experiência, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, escolhido por se tratar de um projeto de extensão em que os estudantes aplicam conhecimentos da área de tecnologia a uma necessidade real da comunidade acadêmica. O desenvolvimento seguiu as etapas da engenharia de software, iniciando pelo levantamento de requisitos junto ao demandante, etapa que reduz o retrabalho nas fases seguintes (PRESSMAN; MAXIM, 2016). A demanda foi levantada a partir da necessidade apresentada pelo curso de Direito e formalizada no Termo de Abertura do Projeto, datado de 31 de agosto de 2026.

O público-alvo é a coordenação do curso de Direito da UNIFACISA e os docentes envolvidos no processo de distribuição das disciplinas. O critério de seleção foi a participação direta na alocação de professores; nesta etapa, o levantamento de requisitos contou com a resposta de um professor do curso. A equipe executora é composta por cinco estudantes, sob orientação docente.

As atividades foram organizadas em seis etapas, distribuídas de agosto a dezembro de 2026, detalhadas no cronograma apresentado a seguir.

Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um formulário eletrônico com questões sobre o cadastro de professores e disciplinas, os critérios de escolha, as restrições de alocação, a forma de informar a disponibilidade e de apresentar sugestões, o decisor final e as informações de consulta e histórico, respondido em 14 de setembro de 2026. O planejamento das tarefas foi acompanhado em quadro de gerenciamento, e o código é versionado com Git. O sistema é desenvolvido em JavaScript e TypeScript, com banco de dados MongoDB, adotando boas práticas de codificação (MARTIN, 2009) e princípios de usabilidade (NIELSEN, 2007).

As respostas do formulário foram analisadas qualitativamente e convertidas em requisitos funcionais e não funcionais, bem como na definição dos atores e de suas permissões. A validação está prevista por meio de protótipos e testes com o demandante e, após a entrega, o impacto será avaliado pela redução do trabalho manual e das incompatibilidades no processo de alocação, tanto para a coordenação quanto para a equipe.

2.1 Cronograma

Quadro 1 – Cronograma de execução do projeto (2026)

Ação	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Levantamento de requisitos e definição do escopo	X	X			
2. Modelagem do sistema e prototipação		X	X		
3. Desenvolvimento do backend, autenticação e gestão de professores			X	X	

Ação	Ago	Set	Out	Nov	Dez
4. Desenvolvimento do frontend e dos módulos de competências e disponibilidade			X	X	
5. Desenvolvimento da recomendação e alocação				X	X
6. Testes, ajustes, documentação e entrega final				X	X

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 RESULTADOS/DISCUSSÃO

Os resultados apresentados são parciais e correspondem às etapas de levantamento de requisitos e definição do escopo, uma vez que as etapas de desenvolvimento seguem em andamento. A Tabela 1 sintetiza as respostas do docente do curso de Direito ao formulário.

Tabela 1 – Síntese das respostas do levantamento de requisitos

Tema	Resposta do docente
Cadastro de professor	Nome, contato, área de atuação e carga horária
Cadastro de disciplina	Nome e código
Escolha atual do professor	O coordenador escolhe livremente, precisando enxergar disponibilidade, horários possíveis e área de ensino
Fatores mais importantes	Área de atuação, afinidade com a disciplina, disponibilidade e carga horária atual
Restrições à alocação	Conflito de horário, indisponibilidade, limite de carga horária e não atendimento aos requisitos da disciplina
Informar disponibilidade	Por dias da semana e turnos
Apresentação das sugestões	Lista de professores possíveis
Decisão final	Coordenação
Consulta de alocação	Nome do professor, competência/disciplina, dia da semana e horário
Histórico	Banco de dados consultável

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As respostas indicaram que a escolha do professor para cada disciplina é feita livremente pelo coordenador, que precisa enxergar a disponibilidade do docente, os horários possíveis e a área em que ele leciona. Esse achado orientou uma decisão de projeto importante: o sistema atua como apoio à decisão, apresentando uma lista de professores possíveis, e não uma indicação única e automática, mantendo a decisão final com a coordenação. As restrições apontadas (conflito de horário, indisponibilidade, carga horária já preenchida e não atendimento aos requisitos da disciplina) foram adotadas como base para as regras de recomendação, em linha com o objetivo de reduzir incompatibilidades.

A partir do levantamento, foram definidos 14 requisitos, apresentados na Tabela 2. Também foi definido o ator Administrador, responsável por gerenciar professores, disciplinas e competências, visualizar as recomendações e realizar as alocações; conforme o levantamento, esse papel corresponde à coordenação do curso. O docente indicou ainda o interesse em manter um histórico consultável de professores, disciplinas e alocações, o que reforçou o requisito de integridade dos dados e a adoção de um banco de dados estruturado para essa finalidade.

Tabela 2 – Requisitos funcionais e não funcionais definidos

Tipo	Requisitos
Funcionais	Login; cadastro de professor; cadastro de competências; cadastro de disciplinas; cadastro de disponibilidade; visualização de professores; recomendação de professores; alocação
Não funcionais	Segurança; usabilidade; performance; controle de acesso; responsividade; integridade dos dados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Como limitação, os dados do levantamento provêm de um único respondente, o que restringe sua generalização. Observou-se também que a disponibilidade será informada por dias da semana e turnos, ao passo que a consulta de alocações deve exibir o horário, exigindo que o sistema relacione os dois níveis de informação. Recomenda-se ampliar a consulta a outros docentes e à coordenação durante a prototipação e os testes.